

Темы для онлайн-тестирования по языкам программирования

JavaScript

- Прimitives (типы данных, встроенные функции)
- Синтаксис
- Области видимости
- Стрелочные функции
- Модули
- Стандартные классы
- Контексты
- Замыкания
- ООП
 - Прототипы
- Синхронный и асинхронный код
- Работа с DOM
- Fetch
- Всплытие и захват событий
- Отладка

TypeScript

- [Базовые типы](#)
- [Функции](#)
- [Интерфейсы](#)
- [Классы](#)

HTML и CSS

- Стили позиционирования
- Блочные и строчные элементы
- CSS flex
- Сетки
- Наследуемые и ненаследуемые стили
- Единицы измерения

Chrome DevTools

- Анализ изменений HTML
- Работа с CSS
- Отладка JavaScript
- Оценка производительности, аудит, профилирование

- [Прочие возможности](#)

Android

Список тем для онлайн-тестирования подробно описан в базе знаний [wasaby.Mobile](#).

iOS

Список тем для онлайн-тестирования подробно описан в базе знаний [wasaby.Mobile](#).

Wasaby/React

Тест по Wasaby/React проверяет базовые знания React и фреймворка Wasaby, а также навыки работы с документацией. При ответе на вопросы разрешается использовать статьи [базы знаний](#) в группе [wasaby.Frontend](#).

Разработка контролов

- [Работа с React](#).
- [Библиотека готовых контролов](#).

Следует особенно обратить внимание на:

- [Текст и стили](#).
- [Элементы ввода](#).
- [Дата и время](#).
- [Отображение процесса](#).
- [Списки и их окружение](#).
- [Элементы навигации](#).
- [Всплывающие окна](#).
- [Контейнеры](#).
- [Графики](#).
- [Счетчики](#).
- [Типовые раскладки](#).
- [Инструменты и утилиты](#).
- [Работа с фокусами](#).
- [Правила разработки компонента веб-приложения](#).

Система типов

<https://link.saby.ru/wasaby/knowledge?published=true&mode=readList&folder=4c7a581a-0fc5-4467-96b4-75e2d3947fc3>

- [Базовые типы](#).
- [RecordSet](#).
- [Модели и рекорды](#).

Система вызовов

- [Источники данных](#).
- [Сервисные события](#).

Архитектура приложения

- [Архитектура интерфейсного фреймворка](#).
- [Обработка ошибок](#).

- [Разработка страниц на online.saby](#) (только для разработчиков online).
- [Локализация на аспектах](#).
- [Отладка](#).
- [Wasaby Developer Tools](#).
- [Темы оформления](#).
- [Интерфейсный модуль прав Permission](#).
- [Сервис представления](#).

Адаптивность

- [Статья по адаптиву в Базе знаний wasaby.Frontend](#).
- [Библиотека Tailwind](#).
- [Платформенный механизм UI/Adaptive](#).

Python

Базовые конструкции языка

- [Ветвление и циклы](#)
- [Функции](#)
- [Декораторы](#)
- [Область видимости](#)
- [Типы](#)

Структура данных

- [Словари](#)
- [Списки](#)
- [Множества](#)
- [Строки](#)
- [Кортежи](#)

Стандартные библиотеки

- [Файлы, пути и справочники](#)
- [Числовые и математические](#)
- [Дата и время](#)

Классы

- [Определения и свойства класса](#)
- [Наследование](#)
- [Метаклассы](#)
- [Дескрипторы](#)

Магические методы и переменные

- [Алгебраические методы](#)
- [Служебные методы](#)

Язык

- [Обработка исключений](#)
- [Итераторы и генераторы](#)
- [Операторы](#)
- [Лямбда](#)
- [With принципы работы](#)

Окружение СБИС

- [Работа с функционалом на backend](#)
- [Синхронный и асинхронный вызов метода БЛ в облаке](#)
- [Политики авторизации при межсервисном взаимодействии](#)
- [Работа с сервисными событиями в облаке](#)
- [API для публикации события](#)
- [Автогенерируемые параметры сервисов](#)
- [Шаблоны SQL-запросов](#)
- [Паттерны эффективной работы с Record и RecordSet в Python](#)
- [Локализация Python](#)
- [Использование брокера синхронизации](#)
- [Организация навигации](#)
- [Python-модуль sbis](#)
- [События сервисного модуля и их обработчики](#)

SQL

- [Синтаксис SQL](#)
 - [Лексическая структура](#)
 - [Выражения значения](#)
 - [Вызов функций](#)
- [Определение данных](#)
 - [Основы таблиц](#)
 - [Значения по умолчанию](#)
 - [Ограничения](#)
 - [Системные столбцы](#)
 - [Изменение таблиц](#)
 - [Права](#)
 - [Политики защиты строк](#)
 - [Схемы](#)
 - [Наследование](#)
 - [Секционирование](#)
 - [Сторонние данные](#)
 - [Другие объекты баз данных](#)
 - [Отслеживание зависимостей](#)
- [Модификация данных](#)
 - [Добавление данных](#)
 - [Изменение данных](#)

- [Удаление данных](#)
- [Возврат данных из изменённых строк](#)
- [Запросы](#)
 - [Обзор](#)
 - [Табличные выражения](#)
 - [Списки выборки](#)
 - [Сочетание запросов](#)
 - [Сортировка строк](#)
 - [LIMIT и OFFSET](#)
 - [Списки VALUES](#)
 - [Запросы WITH \(Общие табличные выражения\)](#)
- [Типы данных](#)
 - [Числовые типы](#)
 - [Денежные типы](#)
 - [Символьные типы](#)
 - [Двоичные типы данных](#)
 - [Типы даты/времени](#)
 - [Логический тип](#)
 - [Типы перечислений](#)
 - [Геометрические типы](#)
 - [Типы, описывающие сетевые адреса](#)
 - [Битовые строки](#)
 - [Типы, предназначенные для текстового поиска](#)
 - [Тип UUID](#)
 - [Тип XML](#)
 - [Типы JSON](#)
 - [Массивы](#)
 - [Составные типы](#)
 - [Диапазонные типы](#)
 - [Идентификаторы объектов](#)
 - [Тип pg_lsn](#)
 - [Псевдотипы](#)
- [Функции и операторы](#)
 - [Логические операторы](#)
 - [Функции и операторы сравнения](#)
 - [Математические функции и операторы](#)
 - [Строковые функции и операторы](#)
 - [Функции и операторы двоичных строк](#)
 - [Функции и операторы для работы с битовыми строками](#)
 - [Поиск по шаблону](#)
 - [Функции форматирования данных](#)
 - [Операторы и функции даты/времени](#)
 - [Функции для перечислений](#)
 - [Геометрические функции и операторы](#)
 - [Функции и операторы для работы с сетевыми адресами](#)

- [Функции и операторы текстового поиска](#)
- [XML-функции](#)
- [Функции и операторы JSON](#)
- [Функции для работы с последовательностями](#)
- [Условные выражения](#)
- [Функции и операторы для работы с массивами](#)
- [Диапазонные функции и операторы](#)
- [Агрегатные функции](#)
- [Оконные функции](#)
- [Выражения подзапросов](#)
- [Сравнение табличных строк и массивов](#)
- [Функции, возвращающие множества](#)
- [Системные информационные функции](#)
- [Функции для системного администрирования](#)
- [Триггерные функции](#)
- [Функции событийных триггеров](#)
- [Преобразование типов](#)
 - [Обзор](#)
 - [Операторы](#)
 - [Функции](#)
 - [Хранимое значение](#)
 - [UNION, CASE и связанные конструкции](#)
- [Индексы](#)
 - [Введение](#)
 - [Типы индексов](#)
 - [Составные индексы](#)
 - [Индексы и предложения ORDER BY](#)
 - [Объединение нескольких индексов](#)
 - [Уникальные индексы](#)
 - [Индексы по выражениям](#)
 - [Частичные индексы](#)
 - [Семейства и классы операторов](#)
 - [Индексы и правила сортировки](#)
 - [Сканирование только индекса](#)
 - [Контроль использования индексов](#)
- [Полнотекстовый поиск](#)
 - [Введение](#)
 - [Таблицы и индексы](#)
 - [Управление текстовым поиском](#)
 - [Дополнительные возможности](#)
 - [Анализаторы](#)
 - [Словари](#)
 - [Пример конфигурации](#)
 - [Тестирование и отладка текстового поиска](#)
 - [Типы индексов GIN и GiST](#)

- [Поддержка psql](#)
- [Ограничения](#)
- [Миграция с реализации текстового поиска в версиях до 8.3](#)
- [Управление конкурентным доступом](#)
 - [Введение](#)
 - [Изоляция транзакций](#)
 - [Явные блокировки](#)
 - [Проверки целостности данных на уровне приложения](#)
 - [Ограничения](#)
 - [Блокировки и индексы](#)
- [Оптимизация производительности](#)
 - [Использование EXPLAIN](#)
 - [Статистика, используемая планировщиком](#)
 - [Управление планировщиком с помощью явных предложений JOIN](#)
 - [Наполнение базы данных](#)
 - [Оптимизация, угрожающая стабильности](#)
- [Параллельный запрос](#)
 - [Как работают параллельно выполняемые запросы](#)
 - [Когда может применяться распараллеливание запросов?](#)
 - [Параллельные планы](#)
 - [Безопасность распараллеливания](#)
- [Типичные ошибки при работе с БД](#)

C++

- **Типы данных и структуры**
 - [Встроенные типы данных](#)
 - [Свойства арифметических типов](#)
 - [Динамические массивы](#)
 - [Статические массивы](#)
 - [Строки](#)
 - [Перечисления](#)
 - [Структуры, объединения](#)
 - [Явные преобразования типов](#)
 - [Неявные преобразование типов](#)
 - [Области видимости](#)
 - [Переменные \(инициализация, объявление, определение\)](#)
 - [Оператор sizeof](#)
 - [Сравнение интегральных и плавающих типов](#)
- **Управление памятью**
 - [Указатели и ссылки](#)
 - [Умные указатели](#)
- **Исполнение программы**
 - [Точка входа программы, параметры программы и результат работы программы](#)
 - [Время жизни статических и стековых переменных](#)
 - [Нештатное завершение программы: abort](#)

- [Нештатное завершение программы: terminate](#)
- **Встроенные конструкции языка**
 - [Выражения](#)
 - [Арифметические операторы](#)
 - [Логические операторы](#)
 - [Оператор new](#)
 - [Оператор delete](#)
 - [Перегрузка операторов](#)
 - [Пунктуация](#)
 - [Ветвление](#)
 - Циклы
 - [for](#)
 - [while](#)
 - [do-while](#)
 - [Вызов функций и методов](#)
 - [Исключения](#)
 - [Итераторы](#)
 - [Автотип](#)
 - [Алиасы и определения типов](#)
 - [Препроцессор](#)
 - [Лямбда выражения](#)
- **Классы**
 - [Объявление классов](#)
 - [Вложенные классы](#)
 - Специальные методы класса
 - [конструктор](#)
 - [деструктор](#)
 - [конструктор копирования](#)
 - [конструктор перемещения](#)
 - [Спецификаторы доступа](#)
 - [Виртуальные и чисто виртуальные методы](#)
 - [Дружественные методы](#)
 - [Наследование](#)
 - [Соккрытие реализации через pimpl](#)
 - [Placement new](#)
 - Квалификаторы типов
 - [cv](#) (const и volatile)
 - [constexpr](#)
 - [static](#)
 - [Семантика перемещения](#)
- **Алгоритмы разрешения имен, типов и значений**
 - [Разрешение имен в области видимости](#)
 - [Разрешение имен в определениях шаблонов](#)
 - [Стандартные преобразования](#)
 - Разрешение перегрузок
 - [override](#)

- [overload](#)
- [Расширение типа для арифметических операций](#)
- **Шаблоны**
 - [Объявления](#)
 - [Специализация \(частичная\)](#)
 - [Специализация \(полная\)](#)
 - [Инстанцирование](#)
- **Неопределенное поведение**
 - [Назначение неопределенного поведения](#)
 - [Типы неопределенного поведения](#)
- **RTTI, STL, boost**
 - [Стандартные контейнеры, сложность операций](#)
 - [Обобщенные алгоритмы](#)
 - [Многопоточность](#)
 - [Примитивы синхронизации](#)
 - [std::optional](#)

Дополнительные материалы для подготовки:

- Ivon Horton / Beginning C++ 20: From Novice to Professional / 2020
- Dale Green / The C++ Workshop / 2020
- Will Briggs / C++ for Lazy Programmers / 2020
- Bjorn Andreström / C++ High Performance / 2021
- Marius Bancila / Modern C++ Programming cookbook / 2021
- B. Filipek / C++ 17 In Detail / 2019

1C

Список тем для онлайн-тестирования подробно описан в базе знаний [Интеграция с Saby](#).